

我们能够听见弦线的构成： 反本征值问题的实验 (I)

Steven J. Cox Mark Embree Jeffrey M. Hokanson

摘要 一个力学系统的振动到底能揭示出它的构成到什么程度？尽管它有着无数的应用以及优美的数学，这个问题却常常出现在力学，微分方程，线性代数之间的夹缝之中。我们以一个经典的有限维的例子来提出这个常被忽视的问题：应用珠串状弦的振动频率来恢复珠的位置和质量。我们首先导出运动方程，然后比较线性模型的本征值，而这些模型是由实验室的测弦器测出的振动数据给出的。更具挑战性的是由谱的数据恢复珠子的质量和位置，这是一个有着大量优美算法的问题。在提出适合于高年级本科生的基于正交多项式的方法后我们通过物理的实验来确信它的有效性。我们鼓励读者们运用我们所提供的数据群去进行自己的探索。

1. 简介

由于诸如欧拉、伯努里家族、达朗贝尔、拉格朗日等等这些自然哲学家们的集体努力，在对于力学中的基本问题的数学描述上，在 18 世纪实现了革命性的进展。[5, 27] 这些前辈大师们发展了预测性的模式：已知一个系统的物质性的性质连同它在某个初始时间的位置和速度，决定该系统在未来所有时间上的状态。虽然这种 前瞻模式 具有极强的洞察力，然而现代的许多应用却提出了后顾式的问题：我们能够度量一个系统对于某些刺激因素是如何反应的，并从这些实验中寻求出该系统的构成。在许多例子中，反应是一种声音信号，故而使得人们去提出如下的回顾式，或者反问题：“可以听见吗？”。例如，Gopinath 和 Sondhi [15] 问道“你能听到你的喉咙的形状吗？”，Kac [17] 问道“你能听到一面鼓的形状吗？”，Sekii 和 Shibahashi [22] 问“你能听到太阳内部吗？”，Lin [20] 问“你能听见一根梁的裂缝吗？”，而 Gutkin 和 Smilansky [16] 则问道，“你能听到一个图的形状吗？”。这里的每一个探讨都在寻求回应，Borg [2], Levinson [19] 以及 Gelfand 和 Levitan [11] 在他们的各种证明中成功地证明了人们能够听到一种“潜能”，而 Krein 证明人们能够听到一条非均匀弦的质量分布 [18]。

被 Dym 和 McKean [9] 加以发展的 Krein 的论证是从珠串状弦 (即支撑了有限个点质量的无质量的线) 开始，然后发展到质量非均匀分布的一般情形。Krein 与 Gantmacher [10] 一起回到了珠串情形，重新复活了 Stieltjes 的关于连分数的有趣工作 [23]，并且仔细

译自: SIAM Review, Vol.54 (2012), No.1, p.157–178, One Can Hear the Composition of a String: Experiments with an Inverse Eigenvalue Problem, Steven J. Cox, Mark Embree and Jeffrey M. Hokanson, figure number 11. Copyright ©2012 Society for Industrial and Applied Mathematics. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国工业和应用数学学会与作者授予译文出版许可。

地发展了不可或缺的矩阵分析和复变函数论. 这个有限维情形被系统化了, 并且现在出现了对它的解的大量的有关算法 [6]. 尽管这些方法提供了由谱的数据决定质量和长度的构造性手段, 这个理论, 就我们所知, 仍未得到验证. 这里我们将根据在我们自己实验室取得的数据给出实验证实. 然而我们更大的目的在于要给出进入反谱理论的一个入口, 不管是数值的还是实验的; 而这样的入口需要适合于在线性代数上有坚实的本科背景的学生. 的确, 在莱斯 (Rice) 大学里珠串状弦实验形成了在物理实验室中单学分的顶级练习, 它是与我们三年级水平的矩阵分析课程共同进行的选修课.

我们后面的进程安排如下. §2 中我们推导出弹拨一条珠串状弦, 它的位移的一组微分方程, 并证明如何用所承载的质量和刚度矩阵的本征值和本征向量来表达它的解. 在 §3 中将引进我们的实验装置并解释如何度量一条珠串弦的本征值. 在 §4—8 中我们结合 de Boor 和 Golub [8] 以及 Gladwell [12, §4.4] 的算法, 由两组本征值来决定珠子的位置和质量, 而在 §9 我们用真实的数据确认一组本征值已足以揭示出对称布局的珠子的位置和质量.

2. 前瞻问题

我们将一条无质量的弦穿过 n 个珠子, 使用已知张力 τ , 在相距为已知距离 ℓ 处夹紧两端. 参照图 1, 我们以 m_j 表示第 j 个珠子的质量, ℓ_j 表示质量 m_j 与 m_{j+1} 之间的距离 (ℓ_0 与 ℓ_n 分别表示在两端的珠子与支撑端的距离). 在一个小的垂直拉拽后, 我们假定第 j 个珠子受到了平面位移 (x_j, y_j) , 而第 j 段弦与水平方向形成了角 ϕ_j . 在这种状态下, 在第 j 个质量处弦的回复力的水平和垂直分量分别为

$$\tau(\cos \phi_j - \cos \phi_{j-1}), \quad \text{和} \quad \tau(\sin \phi_j - \sin \phi_{j-1}).$$

角 ϕ_{j-1} 和 ϕ_j 可以由水平和垂直位移决定. 由图 1 明显得到

$$\cos \phi_j = \frac{\ell_j + (x_{j+1} - x_j)}{\sqrt{(\ell_j + (x_{j+1} - x_j))^2 + (y_{j+1} - y_j)^2}},$$

$$\sin \phi_j = \frac{y_{j+1} - y_j}{\sqrt{(\ell_j + (x_{j+1} - x_j))^2 + (y_{j+1} - y_j)^2}},$$

相似地, 有对于 ϕ_{j-1} 的公式. 如果这次拉拽小且弦绷得紧, 我们可以作 (习惯性的) 假设 $|y_{j+1} - y_j| \ll \ell_j$ 以及 $|x_{j+1} - x_j| \ll \ell_j$ (另一种谨慎假设可见 [1]), 于是我们得到了近似值

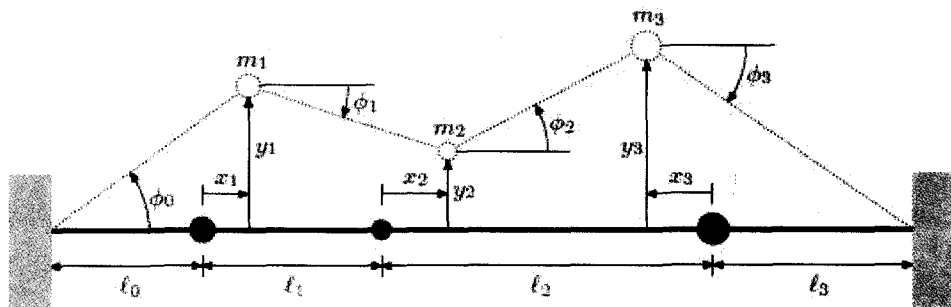


图 1 处在静止状态的具有 3 个珠子的弦 (黑的粗实线) 以及处于形变时的状态 (虚线)

$$\begin{aligned}\cos \phi_j &\approx 1, & \sin \phi_j &\approx \frac{y_{j+1} - y_j}{\ell_j}, \\ \cos \phi_{j-1} &\approx 1, & \sin \phi_{j-1} &\approx \frac{y_j - y_{j-1}}{\ell_{j-1}}.\end{aligned}$$

在此近似下, 水平的力是平衡的, 从而只要将垂直回复力与它们的相伴惯性项 (“ $ma = F$ ”) 平衡即可:

$$m_j y_j''(t) = \tau \left(\frac{y_{j+1}(t) - y_j(t)}{\ell_j} - \frac{y_j(t) - y_{j-1}(t)}{\ell_{j-1}} \right), \quad j = 1, \dots, n.$$

为使这个方程成立, 在第一个和最后一个质量处 ($j = 1$ 和 $j = n$) 的方程中, 我们定义 $y_0 = y_{n+1} = 0$, 因而它描述了弦的固定端. 由于我们采用的正弦和余弦的一阶近似, 这 n 对方程是线性的, 从而可以按最方便的方式写成矩阵形式

$$\mathbf{M} \mathbf{y}''(t) = -\mathbf{K} \mathbf{y}(t), \quad (2.1)$$

其中状态向量 $\mathbf{y}(t)$ 和质量矩阵 $\mathbf{M}$ 为

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_n(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_1 & & & \\ & m_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & m_n \end{bmatrix},$$

而刚度矩阵

$$\mathbf{K} = \tau \begin{bmatrix} \ell_0^{-1} + \ell_1^{-1} & -\ell_1^{-1} & & \\ -\ell_1^{-1} & \ell_1^{-1} + \ell_2^{-1} & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -\ell_{n-1}^{-1} \\ & & -\ell_{n-1}^{-1} & \ell_{n-1}^{-1} + \ell_n^{-1} \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

其中没有标出的分量全为 0. 质量和刚度矩阵具有两个有趣的性质: 它们是对称的, $\mathbf{M} = \mathbf{M}^T$ 以及 $\mathbf{K} = \mathbf{K}^T$, 另外, 它们还是正定的, 就是说

$$\mathbf{y}^T \mathbf{M} \mathbf{y} = \sum_{j=1}^n m_j y_j^2 \quad \text{和} \quad \mathbf{y}^T \mathbf{K} \mathbf{y} = \tau \left(\frac{y_1^2}{\ell_0} + \frac{y_n^2}{\ell_n} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(y_j - y_{j+1})^2}{\ell_j} \right)$$

对于所有的非零向量 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 为正.¹⁾

我们感兴趣的是对弦的初始拉拽诱导的运动, 在那里质量由向量 $\mathbf{y}_0$ 的分量被垂直位移, 然后被放开. 因此我们先假设

$$\mathbf{y}(0) = \mathbf{y}_0, \quad \mathbf{y}'(0) = 0.$$

方程 (2.1) 是一个典型的二阶常系数齐次方程组, 这是一个借助于一点线性代数知识按常规处理的问题.

2.1 解微分方程

类似于所知的栓了单个质量的弦的谐调运动, 我们给出一个有点根据的猜测, 即 (2.1) 的解具有形式

$$\mathbf{y}(t) = e^{i\omega t} \mathbf{v},$$

1) 如果质量和长度是均匀的, 比如 $m_j = 1/(n+1)$, $\ell_j = 1/(n+1)$, 且 $\tau = 1$, 于是 $\mathbf{M} = \mathbf{1}$, 而 $\mathbf{K}$ 成为熟知的三对角矩阵, 它是由二阶空间导数的二阶有限差分离散化得到的, 譬如可见 [25]. 这表明了一种方法, 按照这个方法波动方程 $u_{tt} = u_{xx}$ 可以作为集中质量的极限被推导出来. ——原注

其中标量 ω 是频率, 常向量 $\mathbf{v}$ 按照某种方式说明了质量间的相互作用. 将我们的猜测代入 (2.1) 发现 ω 和 $\mathbf{v}$ 必定满足 广义本征问题

$$\mathbf{K}\mathbf{v} = \omega^2 \mathbf{M}\mathbf{v}, \quad (2.3)$$

就是说, ω^2 是对于偶对 $(\mathbf{K}, \mathbf{M})$ 的相伴于本征向量 $\mathbf{v}$ 的本征值. 我们现在来证明, 这个偶对具有 n 个不同的正本征值, 以及 n 个线性无关的实本征向量.

我们首先注意到 $\mathbf{K}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{M}\mathbf{v}$ 可以通过替换

$$\mathbf{u} = \mathbf{M}^{1/2} \mathbf{v} \quad \text{和} \quad \mathbf{A} = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{K} \mathbf{M}^{-1/2},$$

变为标准的本征问题 $\mathbf{A}\mathbf{u} = \lambda \mathbf{u}$, 其中 $\mathbf{M}^{1/2}$ 是 $\mathbf{M}$ 的按分量的平方根 (因为 $\mathbf{M}$ 是对角矩阵). 其次我们注意到, 像 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{K}$ 那样, $\mathbf{A}$ 也是对称和正定的. 谱定理 (譬如见 [21, chap.7] 或者 [24, p.61]) 保证了 $\mathbf{A}$ 具有正的实本征值 $\{\lambda_j\}_{j=1}^n$, 和 n 个实的本征向量组成的正交基 $\{\mathbf{u}_j\}_{j=1}^n$. 由此 $\{\mathbf{v}_j \equiv \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{u}_j\}_{j=1}^n$ 是一般问题 (2.3) 的一组本征向量的基, 同时我们将频率等同于 $\omega_j^2 = \lambda_j$. $\mathbf{A}$ 的本征向量 $\{\mathbf{u}_j\}$ 的正交性保证了 $(\mathbf{K}, \mathbf{M})$ 的本征向量为 $\mathbf{M}$ -正交:

$$\mathbf{v}_j^T \mathbf{M} \mathbf{v}_k = 0 \quad \text{如果} \quad j \neq k, \quad \mathbf{v}_j^T \mathbf{M} \mathbf{v}_j \neq 0. \quad (2.4)$$

还需证明这 n 个本征值互不相同, 或者, 换句话说, 没有任一个本征值相伴于一个以上的本征向量. 如果将 $\mathbf{K}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{M}\mathbf{v}$ 的第 j 行以本征向量 $\mathbf{v} = [v_1, \dots, v_n]^T$ 的分量表出, 我们得到

$$\left(-\frac{\tau}{\ell_{j-1}}\right) v_{j-1} + \left(\frac{\tau}{\ell_{j-1}} + \frac{\tau}{\ell_j}\right) v_j + \left(-\frac{\tau}{\ell_j}\right) v_{j+1} = \lambda m_j v_j, \quad (2.5)$$

按约定, 其中 $v_0 = v_{n+1} = 0$. 请注意, 如果 $v_1 = 0$, 则上式意味着 $v_2 = 0$, 等等. 因此真正的本征向量必有 $v_1 \neq 0$. 现在, 如果 $\mathbf{w}$ 对这同一个 λ 也满足 $\mathbf{K}\mathbf{w} = \lambda \mathbf{M}\mathbf{w}$, 则它的分量也满足 (2.5), 从而 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 的任意线性组合也满足这个方程. 由于 $\mathbf{z} \equiv \mathbf{w} - (w_1/v_1)\mathbf{v}$ 满足 $z_1 = 0$, 从而 $\mathbf{z} = \mathbf{0}$, 所以 $\mathbf{w} = (w_1/v_1)\mathbf{v}$, 即我们“新”的本征向量不过是原来的一个倍数.

由于本征向量 $\{\mathbf{v}_k\}$ 构成了 n 维向量空间的基, 故可将 (2.1) 的解写成随时间变化的线性组合;

$$\mathbf{y}(t) = \sum_{k=1}^n \gamma_k(t) \mathbf{v}_k.$$

将此展开式代入微分方程 (2.1) 给出了

$$\sum_{k=1}^n \gamma_k''(t) \mathbf{M} \mathbf{v}_k = - \sum_{k=1}^n \gamma_k(t) \mathbf{K} \mathbf{v}_k = - \sum_{k=1}^n \omega_k^2 \gamma_k(t) \mathbf{M} \mathbf{v}_k.$$

将其分解为 n 个独立的方程并将最后一个方程乘以 $\mathbf{v}_j^T$, 利用 (2.4) 给出熟知的标量方程

$$\gamma_j''(t) = -\omega_j^2 \gamma_j(t), \quad j = 1, \dots, n,$$

其解为

$$\gamma_j(t) = c_j \cos(\omega_j t) + s_j \sin(\omega_j t).$$

这些系数 c_j 和 s_j 由拉拽所决定: $\mathbf{y}'(0) = \mathbf{0}$ 表明每个 $s_j = 0$, 而 $\mathbf{y}(0) = \mathbf{y}_0$ 表明这些 c_j 是 $\mathbf{y}_0$ 按这组本征向量基展开时的系数, 它由解下述线性组得到:

$$\mathbf{y}_0 = \sum_{j=1}^n c_j \mathbf{v}_j.$$

3. 实验工具和模型验证

当一个拉拽施加在一条珠串状弦上真实地发生时, 我们刚刚推导出的模型 (2.1) 的预测到底有多好?

我们将通过实验来研究这个问题. 这个实验采用了学生们在莱斯大学的我们实验室中建造的一个高精度的测弦器, 见图 2. 至于“无质量弦”, 我们采用的是一根直径为 0.015 英寸的镀镍的钢丝音乐弦, 这是有 Mapes 钢琴弦公司捐赠的. 张力由一个位于弦尾端的力传感器度量. 然后, 弦穿过一个安装在一个夹具上的夹头. 该弦通过一部光电探测器进行工作, 这个探测器用来测量弦上一个点的振动. 铜珠穿在弦上, 而弦继续穿过第 2 个夹头. (这些珠子经过仔细的机器加工, 十分贴合与我们的弦.) 最后, 这根弦缠绕在一根同心轴线上, 用以将张力施于弦上. 实验者绞动轴线直到取得想要的张力, 之后, 夹紧夹具以固定弦的两端 (即使 $y_0 = y_{n+1} = 0$).

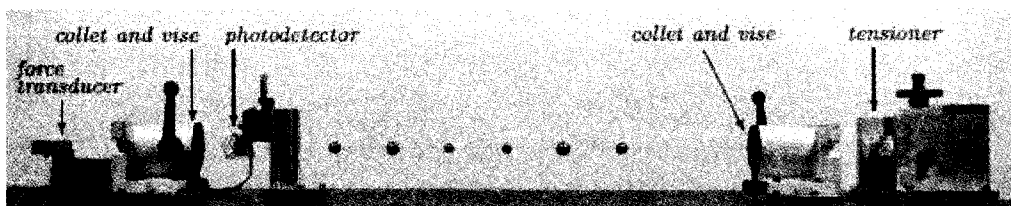


图 2 安装了珠子的单弦
(上图中, force transducer=力传感器, collet and vise=夹具, photodetector=光电探测器, tensioner=张力器——编注)

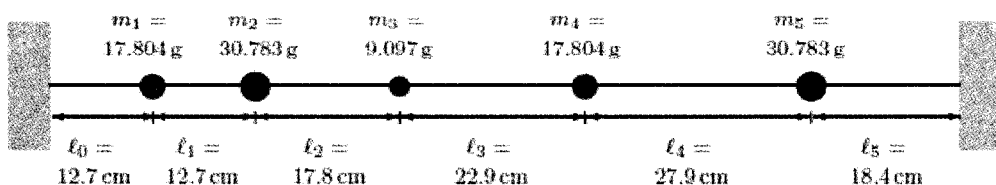


图 3 §3 描述的 5 颗珠实验的构图. 该弦总长为 112.4cm, 并被 1.706×10^7 达因 (dyn) 的张力拖拽. 珠子的直径分别为 5/8 英寸 (第 1 和第 4 个), 3/4 英寸 (第 2 和 5), 以及 1/2 英寸 (第 3) (在我们的图中珠子的宽相对于弦长过于夸张了)

设 $t_k = kh$ 为时间, h 为固定的时间步长. 光电探测器测量弦上每个单点 (不是珠子那些点) 在 t_k 的位移 η_k . (这个模型只刻画珠子的运动, 而该弦本身必定是谐振的: 因为我们假定该弦是完全弹性的并且探测器被置于固定尾端与第一颗珠子之间, 这些度量值是与第一个珠子的位移成比例.) 考虑装了 5 个珠子的弦, 如图 3 所示. 我们在 10 秒内用 $h = 1/50000$ 秒来度量位移, 它产生的样本 $\{\eta_k\}$ 显示在图 4 的左边. (位移的量值在整个 10 秒的样本进程中衰减, 反映了某些小的阻尼没能被我们这个简单的物理模型所掌控.) 与模型 (2.1) 类似, 我们期望有

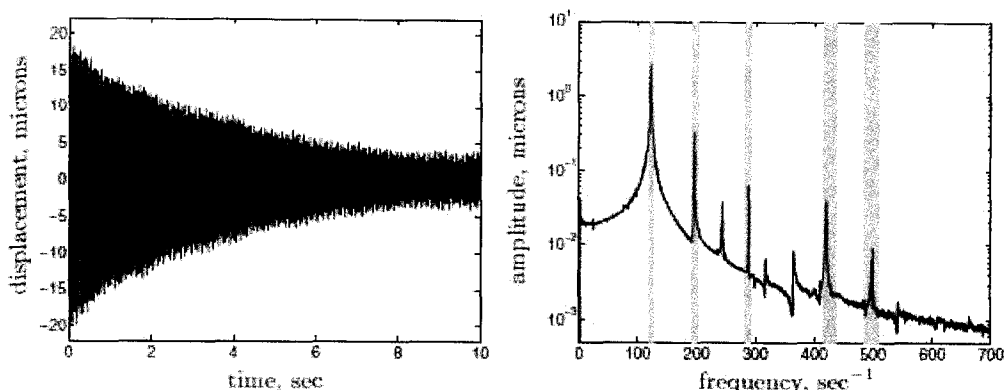


图 4 图 3 中的 5 珠弦在时间范围 (左图) 和频率范围 (右图) 内的位移. 注意, 右图中的 5 个峰值每个对应于偶对 $(\mathbf{K}, \mathbf{M})$ 的一个本征值. 灰色阴影区域表示了由数学模型预测的峰值 $\omega_j = \sqrt{\lambda_j}$ 的位置, 这个预测基于一条全长的弦 (左缘) 和因珠子的直径而缩短了弦 (右缘) (上左图中, displacement=位移, microns=微米, time=时间, sec=秒; 上右图中, amplitude=振幅, frequency=频率——译注)

$$\eta_k = \sum_{j=1}^n c_j \cos(t_k \sqrt{\lambda_j}) + \text{噪音}, \quad (3.1)$$

其中的常数 $c_1, \dots, c_n$ 依赖于初始的拉拽. “噪音”项捕捉了在物理现实的数学描述中的误差, 以及在准确度量现实时我们能力的误差, 这些将在 §10 中有更详细的讨论.

要评估这个模型的精确性, 我们将探讨对图 3 中的 5 个珠的弦的度量值 $\{\eta_k\}$ 是否真的以在 §2 中分析所预测的频率振动. 为此我们计算这些数据的离散傅里叶变换 (DFT). 对 DFT 的详细讨论已超出了我们的范围, 但在 [4, 24] 中可找到很好的解释, 而且其运算只需 MATLAB 的几行便可实现:

```
freg = 2 * pi * [0: N-1]/N * sample-rate; % 建立一个频率向量
semilogy (freg, abs (fft (eta))) % 给出傅里叶系数的量值
xlim ([0 700]) % 对于相关的频率建立坐标轴
```

这些运算产生了一个图表, 它给出了在频率范围内的信号的分量, 如图 4 右边所示. 如同 $t \mapsto \cos(\omega t)$ 的信号应该在 $\omega \text{ sec}^{-1}$ 产生 DFT 的一个峰值. 由 (3.1), 我们期望我们的信号被项 $\cos(t\sqrt{\lambda_j})$ 的组合所支配, 从而我们应该能准确地在 $\sqrt{\lambda_j}$ 找到峰值, 这里的 λ_j 是 $(\mathbf{K}, \mathbf{M})$ 的本征值. 由于珠子不是质点, 它们的有限直径限制了弦的自由振动的能力: 这个能有效地缩短弦的总长度. 在图 4 中我们预测了每个本征值的范围, 其中较下端被弦的实际长度决定, 而较上端则由较短的弦导出, 这时珠的直径不再计入.

Gómez 等作者 [14] 对于具有一个或两个珠子的连续弦提供了补充性的实验工作, 包括可视化形式.

4. 内积和雅可比矩阵

看过前瞻模型 (2.1) 的预测能力后, 我们现在来讲一个更有趣也更具挑战性的问题: 已知本征值 (譬如由图 4 的峰值获知), 我们“能听见弦上的珠子”吗? 我们能确定出珠子的位置和质量吗? 有许多漂亮的算法解决了这个问题. 在这里讲述一个一般的方法, 它首先

利用 Boor 和 Golub [8] 的一个正交多项式的算法恢复对称的三对角矩阵 $M^{-1/2}KM^{-1/2}$, 随后则用 Gladwell [12, §4.4] 的一个技术提取出珠子的长度和质量. 有些学生可能更愿意用 Krein 的连分数方法 (见 [10] 的补遗 II), 它更为初等却更专门一些. 我们提出一个对此技术的更详细的在线导引 [7], 它可以容易地替代 §4—7.

4.1 具有离散内积的正交多项式

我们从浏览漂亮且重要的正交多项式的课题 (可见 [13], 既有理论也有应用) 开始我们的反过程. 设 $\mathcal{P}_k$ 表示 k 次或较低次 (实系数的) 多项式的集合. 一个 k 次多项式 p 是首一的是说它的首项系数为 1, 即 $p(z) = z^k + r(z)$, $r \in \mathcal{P}_{k-1}$. 集合 $\mathcal{P}_{n-1}$ 构成一个 n 维向量空间, 就像我们在 n 维欧氏空间中有点积一样, 我们也可在 $\mathcal{P}_n$ 中指定一个内积. 为此目的, 选取实数

$$\text{节点: } \xi_1 < \xi_2 < \cdots < \xi_n$$

$$\text{和 权: } w_1, w_2, \dots, w_n > 0,$$

并定义多项式 p 和 q 的内积为

$$\langle p, q \rangle = \sum_{j=1}^n w_j p(\xi_j) q(\xi_j). \quad (4.1)$$

容易验证该函数满足 $\mathcal{P}_{n-1}$ 上一个内积所需要的公理 (譬如见 [21, p.286]). 我们说 p 和 q 正交是指 $\langle p, q \rangle = 0$, 而利用内积可定义一个范数: $\|p\|^2 = \langle p, p \rangle \geq 0$. 对于我们研究的展开, 内积是一个中心概念, 它与 Boor 和 Golub 早期的重要工作 [8] 紧密相随. 第一步是构造一系列次数递增的相互正交的首一多项式. 0 次首一多项式必为

$$p_0(z) = 1.$$

为建立次数为 1 的首一多项式, 以 z 乘以 $p_0(z)$ (得到一个次数为 1 的首一多项式), 再减去 zp_0 在 p_0 张成的空间上的投影. 这相当于 Gram-Schmidt 正交化过程的一步 [21, p.307]:

$$p_1(z) = zp_0(z) - \frac{\langle zp_0, p_0 \rangle}{\langle p_0, p_0 \rangle} p_0(z) =: zp_0(z) - a_1 p_0(z).$$

同样, 按照 Gram-Schmidt, 得到第 $k+1$ 步:

$$p_{k+1}(z) = zp_k(z) - \sum_{j=1}^k \frac{\langle zp_k, p_j \rangle}{\langle p_j, p_j \rangle} p_j(z).$$

现在做一个观察, 它是一个本质性的简化: p_k 必定正交于任何一个低次多项式 (它必是 $p_0, \dots, p_{k-1}$ 的线性组合, 因为这些正交多项式构成了 $\mathcal{P}_{k-1}$ 的基). 由 $zp_j \in \mathcal{P}_{j+1}$, 得知

$$\langle zp_k, p_j \rangle = \langle p_k, zp_j \rangle = 0, \quad j < k-1.$$

对于 p_{k+1} 的公式因而约化为三项循环关系:

$$p_{k+1}(z) = zp_k(z) - \frac{\langle zp_k, p_k \rangle}{\langle p_k, p_k \rangle} p_k(z) - \frac{\langle zp_k, p_{k-1} \rangle}{\langle p_{k-1}, p_{k-1} \rangle} p_{k-1}(z).$$

p_{k-1} 的系数总是负的: 因为对于某个 $r \in \mathcal{P}_{k-1}$ 有 $zp_{k-1} = p_k + r$, 故

$$\frac{\langle zp_k, p_{k-1} \rangle}{\langle p_{k-1}, p_{k-1} \rangle} = \frac{\langle p_k, zp_{k-1} \rangle}{\langle p_{k-1}, p_{k-1} \rangle} = \frac{\langle p_k, p_k + r \rangle}{\langle p_{k-1}, p_{k-1} \rangle} = \frac{\langle p_k, p_k \rangle}{\langle p_{k-1}, p_{k-1} \rangle} = \frac{\|p_k\|^2}{\|p_{k-1}\|^2} \geq 0.$$

因此我们有

$$\begin{aligned}
p_{k+1}(z) &= zp_k(z) - \frac{\langle zp_k, p_k \rangle}{\langle p_k, p_k \rangle} p_k(z) - \frac{\|p_k\|^2}{\|p_{k-1}\|^2} p_{k-1}(z) \\
&:= zp_k(z) - a_{k+1}p_k(z) - b_k^2 p_{k-1}(z),
\end{aligned} \tag{4.2}$$

记号“ b_k^2 ”强调了常数 $b_k^2 := \|p_k\|^2 / \|p_{k-1}\|^2$ 是正的. 我们看到, 正交多项式会与常数 $a_1, \dots, a_n$ 与 $b_1, \dots, b_{n-1}$ 紧密相关. 先将这件事暂时放在一边而回到手边的这些矩阵.

4.2 对称三对角矩阵的本征值

描述珠串状弦振动模型的矩阵可写成形式

$$\mathbf{A}_n = \mathbf{M}^{-1/2} \mathbf{K} \mathbf{M}^{-1/2} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & & \\ b_1 & a_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ & & b_{n-1} & a_n \end{bmatrix},$$

其中 $a_k = \tau(1/\ell_{k-1} + 1/\ell_k)/m_k$, 而 $b_k = -\tau/(\ell_k \sqrt{m_k m_{k+1}}) < 0$; 见 (2.5). 矩阵 $\mathbf{A}_n$ (更准确地说, $-\mathbf{A}_n$) 是被广泛研究的具有许多迷人性质的矩阵族. 雅可比矩阵的一个例子. 要分析本征值, 需考虑本征多项式 $q_n(z) := \det(z\mathbf{I} - \mathbf{A}_n)$. 按 $z\mathbf{I} - \mathbf{A}_n$ 的最后一行和列展开则得到公式

$$\det(z\mathbf{I} - \mathbf{A}_n) = (z - a_n) \det(z\mathbf{I} - \mathbf{A}_{n-1}) - b_{n-1}^2 \det(z\mathbf{I} - \mathbf{A}_{n-2}).$$

换句话说,

$$q_n(z) = (z - a_n)q_{n-1}(z) - b_{n-1}^2 q_{n-2}(z), \tag{4.3}$$

它恰好是对于正交多项式 p_n 的递归式 (4.2). 雅可比矩阵和正交多项式因而拥有丰富的相互缠绕的历史, 它的应用从数值分析跨越到数学物理.

5. 对雅可比矩阵的反本征值问题

我们现在希望运用雅可比矩阵与正交多项式之间的联系, 只利用本征值的知识建立一个唯一的雅可比矩阵. 在 §6 我们将调整我们这个方法以适合我们实验室得到的有代表性的有效数据, 从而表明该如何从 §7 的雅可比矩阵的分量中提取出珠子的位置和质量.

假设我们不知道构成矩阵 $\mathbf{A}_n$ 的分量, 但却知道它的本征值以及它的 $(n-1) \times (n-1)$ 子块 $\mathbf{A}_{n-1}$ 的本征值:

$$\mathbf{A}_n \text{ 的本征值: } \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$$

$$\mathbf{A}_{n-1} \text{ 的本征值: } \mu_1 < \mu_2 < \dots < \mu_{n-1}.$$

我们可以用特定的正交多项式来恢复 $\mathbf{A}_n$ 的分量. 首先注意, $\mathbf{A}_n$ 和 $\mathbf{A}_{n-1}$ 的本征值不会重叠, 事实上他们相互交织:

$$\lambda_1 < \mu_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_{n-1} < \mu_{n-1} < \lambda_n, \tag{5.1}$$

这是柯西的交织定理的一个例子; 譬如见 [21, p.552].

5.1 定制一个内积

$\mathbf{A}_n$ 的分量和正交多项式系数的递推关系 (4.2), 它们之间表现出的类似性, 让人们想要知道: 是否会存在某个内积 (由节点 $\xi_1 < \dots < \xi_n$ 和 (正的) 权 $w_1, \dots, w_n$ 定义) 使得

在此内积下本征多项式

$$q_n(z) = \det(z\mathbf{I} - \mathbf{A}_n) = \prod_{j=1}^n (z - \lambda_j), \quad (5.2)$$

$$q_{n-1}(z) = \det(z\mathbf{I} - \mathbf{A}_{n-1}) = \prod_{j=1}^{n-1} (z - \mu_j) \quad (5.3)$$

为首一正交多项式? 如果有这样的内积, 我们便可以有等式

$$a_n = \frac{\langle zq_{n-1}, q_{n-1} \rangle}{\langle q_{n-1}, q_{n-1} \rangle}, \quad (5.4)$$

然后反推递归式 (4.2) 计算出

$$b_{n-1}^2 q_{n-2}(z) = (z - a_n)q_{n-1}(z) - q_n(z). \quad (5.5)$$

利用 q_{n-2} 必为首一分离出 b_{n-1}^2 . 用 q_{n-2} 的 (5.4) 重复此过程以恢复 a_{n-1} , 然后对 b_{n-2} 用 (5.5), 等等, 建立了 $\mathbf{A}_n$.

为找出这样的一个内积 (即适当的节点和权), 我们考察这个内积需要满足的某些性质. 其一是 q_n 应该正交于 $\mathcal{P}_{n-1}$ 中任何低次的多项式. 我们总能够构造一个多项式 $r \in \mathcal{P}_{n-1}$, 它在 n 个节点 $z = \xi_1, \dots, \xi_n$ 插入 $q_n(z)$ 的值:

$$r(\xi_j) = q_n(\xi_j), \quad j = 1, \dots, n.$$

(这是下面的事实的推广, 即人们总能通过任意 2 个点构造一个线性多项式, 任意 3 个点一个二次多项式, 等.) 由于 $r \in \mathcal{P}_{n-1}$,

$$0 = \langle q_n, r \rangle = \sum_{j=1}^n w_j q_n(\xi_j) r(\xi_j) = \sum_{j=1}^n w_j q_n(\xi_j)^2.$$

因为权必为正, 我们最后得到

$$q_n(\xi_j) = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

就是说, n 个节点 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 必与 q_n 的 n 个根重合:

$$\boxed{\xi_j = \lambda_j, \quad j = 1, \dots, n.} \quad (5.6)$$

要最后确定这个内积我们还必须确定这些权 $w_1, \dots, w_n$. 这一次, 我们将求助于 拉格朗日插值多项式, 这些是在基本的数值分析课中出现的内容 (譬如见 [26, §6.2]). 以如下条件定义 $\delta_k \in \mathcal{P}_{n-1}$: δ_k 在节点 ξ_j , $j \neq k$ 取值 0, 而在 ξ_k 取值 1. 可以很快验证这样的多项式有形式

$$\delta_k(z) = \prod_{j=1, j \neq k}^n \frac{z - \xi_j}{\xi_k - \xi_j} \in \mathcal{P}_{n-1}. \quad (5.7)$$

由于对所有的 k 有 $q_n(\xi_k) = 0$, 故

$$q'_n(\xi_k) = \lim_{z \rightarrow \xi_k} \frac{q_n(z) - q_n(\xi_k)}{z - \xi_k} = \lim_{z \rightarrow \xi_k} \frac{(z - \xi_k) \prod_{j=1, j \neq k}^n (z - \xi_j)}{z - \xi_k} = \prod_{j=1, j \neq k}^n (\xi_k - \xi_j), \quad (5.8)$$

这是关于 δ_k 的公式 (5.7) 中分母的乘积. 由于 $q_{n-1} \in \mathcal{P}_{n-1}$ 是首一的, δ_k 的首项与 $q_{n-1}/q'_n(\xi_k)$ 的首项相合. 因而有某个 $r_k \in \mathcal{P}_{n-2}$ 使得

$$\delta_k(z) = \frac{q_{n-1}(z)}{q'_n(\xi_k)} + r_k(z). \quad (5.9)$$

由这个内积的定义以及拉格朗日多项式的性质, 有

$$\langle q_{n-1}, \delta_k \rangle = \sum_{j=1}^n w_j q_{n-1}(\xi_j) \delta_k(\xi_j) = w_k q_{n-1}(\xi_k).$$

利用形式 (5.9) 及 $r_k \in \mathcal{P}_{n-2}$, 用此方程解出权 w_k , 得到

$$w_k = \frac{\langle q_{n-1}, \delta_k \rangle}{q_{n-1}(\xi_k)} = \frac{\langle q_{n-1}, q_{n-1} \rangle}{q'_n(\xi_k) q_{n-1}(\xi_k)} = \frac{\|q_{n-1}\|^2}{q'_n(\xi_k) q_{n-1}(\xi_k)}, \quad k = 1, \dots, n.$$

你注意到这个公式的可返回性是难于捉摸的吗? 对 w_k 的这个表达式涉及到 $\|q_{n-1}\|$, 而只有当所有的权都知道以后我们才能计算它. 有一个巧妙的办法: 项 $\|q_{n-1}\|^2$ 与 k 无关, 故它以同样的方式影响所有的权. 我们最为关心的性质——正交性与权的集体缩放无关, 故而可以选取任何方便的缩放度, 例如像是

$$w_k = \frac{1}{q'_n(\xi_k) q_{n-1}(\xi_k)}, \quad k = 1, \dots, n. \quad (5.10)$$

这个公式里分母不会为 0, 这是因为由交织性 (5.1), 节点 $\xi_k = \lambda_k$ 永不与 q_{n-1} 的根 $\mu_1, \dots, \mu_{n-1}$ 重合; 但是, 在计算这些权时计算的难以捉摸性出现了, 这是因为它们随着指标 k 的变化会有量级上的重大变化, 特别是当 n 较大时.

准备好这些节点和权, 我们就可以反复地运用 (5.4) 和 (5.5) 来重构 $\mathbf{A}_n$ 了. 在如此进行之前, 我们必须对数据做一些调节使得能容易地为我们实验室接受. (未完待续)

(胥鸣伟 译 姚景齐 校)

(上接 267 页) 但是许多学生在 ε 的学习上失败并且放弃了, 所以许多微积分课程已经取消了 ε . 一些老师找到另外一条途径, 即使用 Abraham Robinson (鲁宾逊) 的非标准分析, 这条途径已有一些成功经验的报告.¹⁾ 无论一个人在 ε 和无穷小量的辩论中站在哪一边, 我们都确实看到数学的树状形态.²⁾ 由于历史的偶然,³⁾ 两股藤蔓分支“拥抱”同一个“隐形壁垒”, 而现在我们争论哪股藤蔓更有意义, 更强大, 更实用, 等等. (某些辩者甚至争论哪一股更像“隐形壁垒”, 就好像那是个可解的问题.) 这两个植物都是人类产物, 为了定位并查明这个困难但明显关键的隐形建筑, 我们努力的结果以及最终的辩论都超越了在实现这个定位和感知的过程中藤蔓每一部分的效用.

和我们的学生一样, 我们更喜欢依靠一个精心修葺的树枝整齐有序的序列; 即使是研究复杂系统的禅宗大师也是通过理清他们所遇到的混乱来展示他们的才能; 即使是大型复杂问题解决高人也需要站立在一个安全的地区. 并且如果每位研究者看到的是他或者她自己的分支的序列, 那么局外人看到的常常只是一团缠结. 如果我们要说服局外人加入我们, 我们必须酬谢我们的听众, 并且筹划我们的藤蔓区域来吸引来访者. 数学事实——无论它是什么——不是我们日常生活中涉及到的事; 它是我们的数学“园艺”, 我们分享它. 并且正如所有人类产品一样, 数学园艺也需要用户手册、包装及推销术.

致谢 (略)

(姜红 译 陆柱家 校)

1) K. Sullivan, The teaching of elementary calculus using the nonstandard analysis approach, Amer. math. Monthly 85:5 (1976), p.370—375.—原注

2) 我们记得, 希尔伯特称这是一个设计的问题.—原注

3) 参见 I. Kleiner, History of the infinitely small and infinitely large in calculus, Ed. Stud. Math. 48 (2001), p.137—174.—原注